Доклад по лабораторной работе №4

Алгоритм Евклида

Владислав Носков

2026-09-12

Содержание (i)

1. Цели и задачи

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. 1. Цели и задачи

1.1 Цель лабораторной работы

Изучение алгоритма Евклида нахождения НОД и его вариаций.

2. 2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Наибольший общий делитель

Наибольший общий делитель (НОД) – это число, которое делит без остатка два числа и делится само без остатка на любой другой делитель данных двух чисел. Проще говоря, это самое большое число, на которое можно без остатка разделить два числа, для которых ищется НОД.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b < a$.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b < a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b < a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $r_0 = a, r_1 = b, i = 1$.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b < a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $r_0 = a, r_1 = b, i = 1$.
2. Найти остаток $r_i + 1$ от деления $r_i{-}1$ на r_i.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b < a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $r_0 = a$, $r_1 = b$, $i = 1$.
2. Найти остаток $r_i + 1$ от деления $r_i{-}1$ на r_i.
3. Если $r_i + 1 = 0$, то положить $d = r_i$. В противном случае положить $i = i + 1$ и вернуться на шаг 2.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b < a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $r_0 = a$, $r_1 = b$, $i = 1$.
2. Найти остаток $r_i + 1$ от деления $r_i{-}1$ на r_i.
3. Если $r_i + 1 = 0$, то положить $d = r_i$. В противном случае положить $i = i + 1$ и вернуться на шаг 2.
4. Результат: d.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.

2.3 Бинарный алгоритм Евклида

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

2.3 Бинарный алгоритм Евклида

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $g = 1$.

2.3 Бинарный алгоритм Евклида

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $g = 1$.
2. Пока оба числа a и b четные, выполнять $a = a/2, b = b/2, g = 2g$ до получения хотя бы одного нечетного значения a или b.

2.3 Бинарный алгоритм Евклида

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $g = 1$.
2. Пока оба числа a и b четные, выполнять $a = a/2, b = b/2, g = 2g$ до получения хотя бы одного нечетного значения a или b.
3. Положить $u = a, v = b$.

2.3 Бинарный алгоритм Евклида

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $g = 1$.
2. Пока оба числа a и b четные, выполнять $a = a/2, b = b/2, g = 2g$ до получения хотя бы одного нечетного значения a или b.
3. Положить $u = a, v = b$.
4. Пока $u \neq 0$, выполнять следующие действия.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $g = 1$.
2. Пока оба числа a и b четные, выполнять $a = a/2, b = b/2, g = 2g$ до получения хотя бы одного нечетного значения a или b.
3. Положить $u = a, v = b$.
4. Пока $u \neq 0$, выполнять следующие действия.
   - Пока u четное, полагать $u = u/2$.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $g = 1$.
2. Пока оба числа a и b четные, выполнять $a = a/2, b = b/2, g = 2g$ до получения хотя бы одного нечетного значения a или b.
3. Положить $u = a, v = b$.
4. Пока $u \neq 0$, выполнять следующие действия.
   - Пока u четное, полагать $u = u/2$.
   - Пока v четное, полагать $v = v/2$.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $g = 1$.
2. Пока оба числа a и b четные, выполнять $a = a/2, b = b/2, g = 2g$ до получения хотя бы одного нечетного значения a или b.
3. Положить $u = a, v = b$.
4. Пока $u \neq 0$, выполнять следующие действия.
   - Пока u четное, полагать $u = u/2$.
   - Пока v четное, полагать $v = v/2$.
   - При $u \geq v$ положить $u = u - v$. В противном случае положить $v = v–u$.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $g = 1$.
2. Пока оба числа a и b четные, выполнять $a = a/2, b = b/2, g = 2g$ до получения хотя бы одного нечетного значения a или b.
3. Положить $u = a, v = b$.
4. Пока $u \neq 0$, выполнять следующие действия.
   - Пока u четное, полагать $u = u/2$.
   - Пока v четное, полагать $v = v/2$.
   - При $u \geq v$ положить $u = u - v$. В противном случае положить $v = v–u$.
5. Положить $d = gv$.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход. $d = \text{НОД}(a, b)$.

1. Положить $g = 1$.
2. Пока оба числа a и b четные, выполнять $a = a/2, b = b/2, g = 2g$ до получения хотя бы одного нечетного значения a или b.
3. Положить $u = a, v = b$.
4. Пока $u \neq 0$, выполнять следующие действия.
   - Пока u четное, полагать $u = u/2$.
   - Пока v четное, полагать $v = v/2$.
   - При $u \geq v$ положить $u = u - v$. В противном случае положить $v = v - u$.
5. Положить $d = gv$.
6. Результат: d

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход: $d = \text{НОД}(a, b)$; такие целые числа x, y, что $ax + by = d$.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход: $d = \text{НОД}(a, b)$; такие целые числа x, y, что $ax + by = d$.

1. Положить $r_0 = a, r_1 = b, x_0 = 1, x_1 = 0, y_0 = 0, y_1 = 1, i = 1$

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход: $d = \text{НОД}(a, b)$; такие целые числа x, y, что $ax + by = d$.

1. Положить $r_0 = a, r_1 = b, x_0 = 1, x_1 = 0, y_0 = 0, y_1 = 1, i = 1$
2. Разделить с остатком r_i–1 на $r_i : r_(i–1) = q_i * r_i + r_i + 1$

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход: $d = \text{НОД}(a, b)$; такие целые числа x, y, что $ax + by = d$.

1. Положить $r_0 = a, r_1 = b, x_0 = 1, x_1 = 0, y_0 = 0, y_1 = 1, i = 1$
2. Разделить с остатком r_i–1 на $r_i : r_(i–1) = q_i * r_i + r_i + 1$
3. Если $r_(i + 1) = 0$, то положить $d = r_i, x = x_i, y = y_i$. В противном случае положить $x_(i + 1) = (x_(i–1)–q_i * x_i, y_(i + 1) = y_(i–1)–q_i * y_i, i = i + 1$ и вернуться на шаг 2.

- Вход. Целые числа $a, b; 0 < b \leq a$.
- Выход: $d = \text{НОД}(a, b)$; такие целые числа x, y, что $ax + by = d$.

1. Положить $r_0 = a, r_1 = b, x_0 = 1, x_1 = 0, y_0 = 0, y_1 = 1, i = 1$
2. Разделить с остатком r_{i-1} на $r_i : r_{(i-1)} = q_i * r_i + r_i + 1$
3. Если $r_{(i+1)} = 0$, то положить $d = r_i, x = x_i, y = y_i$. В противном случае положить $x_{(i+1)} = (x_{(i-1)} - q_i * x_i, y_{(i+1)} = y_{(i-1)} - q_i * y_i, i = i + 1$ и вернуться на шаг 2.
4. Результат: d, x, y.

```
In [6]:
1 a = 999
2 b = 99
```

```
In [7]:
1 evklid_simply(a, b)
```

```
Out[7]: 9
```

```
In [8]:
1 evklid_extended(a, b)
```

```
Out[8]: (9, 1, -10)
```

```
In [9]:
1 binary_evklid(a, b)
```

```
Out[9]: 9.0
```

```
In [10]:
1 evklid_binary_ext(a, b)
```

3. 3. Выводы

3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили алгоритм Евклида нахождения НОД.